

ICS Printer Server — Οδηγός Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Ανάπτυξη: Πέτρος Αποστολόπουλος — ICS / Καραφύλλης Συστήματα
Πληροφορικής
Έκδοση: 2.0 | **Πλατφόρμα:** Android / Sunmi

↓ Άμεση Λήψη

[Λήψη για Windows](#)[Λήψη για Android](#)

Περιεχόμενα

- [Τι είναι το ICS Printer Server](#)
- [Αρχιτεκτονική & Λειτουργία](#)
- [Εγκατάσταση](#)
- [Κεντρική Οθόνη \(Dashboard\)](#)
- [Προσθήκη Εκτυπωτή](#)
- [Τύποι Σύνδεσης](#)
- [Κωδικοποιήσεις Χαρακτήρων](#)
- [Πίνακας Ενεργών Εκτυπωτών](#)
- [Ρυθμίσεις & Αδειοδότηση](#)
- [Ασφάλεια & Hardware-Locked Άδεια](#)
- [Αντιμετώπιση Προβλημάτων](#)

1. Τι είναι το ICS Printer Server

Το **ICS Printer Server** είναι ένα ισχυρό middleware που σχεδιάστηκε για την αδιάλειπτη διαχείριση εκτυπώσεων σε ετερογενή επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

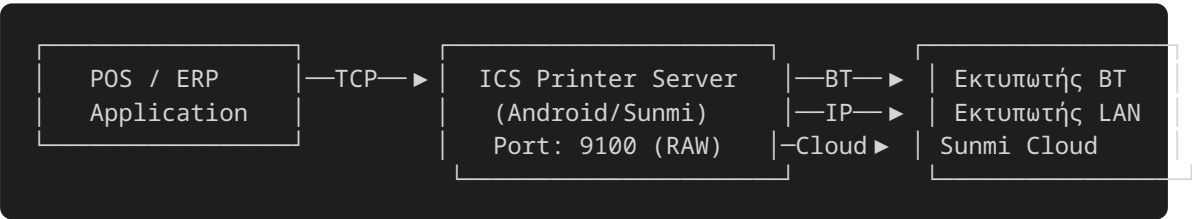
Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
Gateway Role	Μεσολαβητής μεταξύ εφαρμογών (POS, ERP) και φυσικών εκτυπωτών
Multi-Protocol	TCP Raw Sockets, Bluetooth, Sunmi Cloud API
High Availability	Background execution χωρίς διακοπή από το λειτουργικό
Kiosk Mode	Πλήρης αφιέρωση συσκευής Android/Sunmi ως Print Server
Multi-Printer	Ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών εκτυπωτών σε διαφορετικά πρωτόκολλα

Για ποιους είναι

- Επιχειρήσεις με **POS συστήματα** που χρειάζονται αξιόπιστη εκτύπωση
- Εστιατόρια, ξενοδοχεία, καταστήματα με **πολλαπλές θέσεις εκτύπωσης** (κουζίνα, μπαρ, ταμείο)
- Οποιοδήποτε περιβάλλον με **ετερογενείς εκτυπωτές** (δικτυακοί, Bluetooth, Cloud)

2. Αρχιτεκτονική & Λειτουργία

Πώς Λειτουργεί



Core Architecture

Η αρχιτεκτονική βασίζεται στην αρχή **Dependency Injection**:

- Κρίσιμα services (διαχείριση εκτυπώσεων, τοπική αποθήκευση) αρχικοποιούνται σωστά και είναι διαθέσιμα παγκοσμίως
- Αποφυγή "magic strings" — όλα τα κανάλια επικοινωνίας και τα κλειδιά αποθήκευσης ορίζονται κεντρικά για πλήρη **type-safety**
- Αυστηρό **Printer Model** που ομαδοποιεί όλα τα δεδομένα κάθε εκτυπωτή

OS Integration & High Availability

Μηχανισμός	Λειτουργία
Background Service	Τρέχει αδιάλειπτα χωρίς να τερματίζεται από το Android
Wakelocks	Εξαίρεση από Battery Optimization — πάντα ενεργό
Startup App	Αυτόματη εκκίνηση μετά από επανεκκίνηση συσκευής
Kiosk Mode	Η συσκευή αφιερώνεται αποκλειστικά ως Print Server

3. Εγκατάσταση

Απαιτήσεις

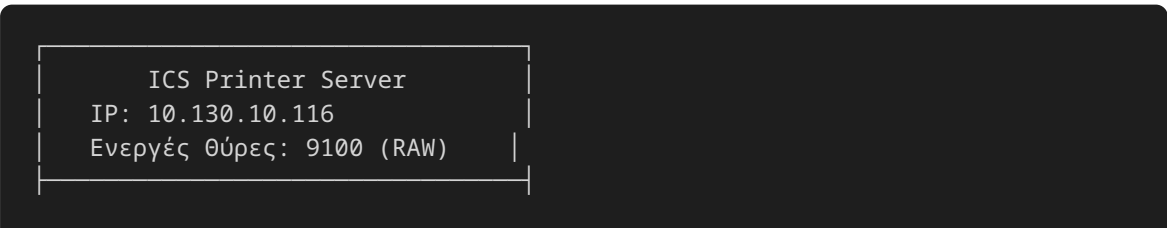
- Συσκευή **Android** ή **Sunmi** (συνιστάται)
- Android 7.0 (API 24) ή νεότερο
- Σύνδεση στο ίδιο δίκτυο με τους εκτυπωτές / το POS

Βήματα Εγκατάστασης

1. **Κατεβάστε** το `ICS Printer Server v2.0.zip` από τους παραπάνω συνδέσμους λήψης
2. **Αποσυμπιέστε** το αρχείο και εγκαταστήστε το `.apk` στη συσκευή
3. Κατά την πρώτη εκκίνηση, αποδεχτείτε όλα τα ζητούμενα **permissions**:
4. Bluetooth (για σύνδεση με BT εκτυπωτές)
5. Network (για TCP/IP επικοινωνία)
6. Device Admin (για Kiosk Mode)
7. Η εφαρμογή θα **ρυθμίσει αυτόματα** το Kiosk Mode αν δεν είναι ήδη ενεργό
8. Εισάγετε τα **στοιχεία αδειοδότησης** (βλ. [Ρυθμίσεις](#))

4. Κεντρική Οθόνη (Dashboard)

Η κεντρική οθόνη παρέχει πλήρη εικόνα του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.



- ✓ Service created
- BT Server: Listening on COM..
- ✓ Sunmi Kiosk Mode Configured.
- Server ακούει στη θύρα: 9100

Πληροφορίες Dashboard

Πεδίο	Περιγραφή
IP Address	Η διεύθυνση δικτύου της συσκευής — χρησιμοποιείται από το POS
Ενεργές Θύρες	Οι θύρες TCP που ακούει ο server (default: 9100)
Log Console	Real-time καταγραφή όλων των events σε πραγματικό χρόνο

Τι σημαίνουν τα μηνύματα Log

Μήνυμα	Κατάσταση
Service created	Background service εκκίνησε επιτυχώς
BT Server: Listening on COM port...	Bluetooth server ενεργός
Sunmi Kiosk Mode Configured.	Kiosk Mode ενεργοποιήθηκε
Server ακούει στη θύρα: 9100	TCP server έτοιμος να δέχεται εντολές

5. Προσθήκη Εκτυπωτή

Πατήστε **+** για να προσθέσετε νέο εκτυπωτή.

Πεδία Φόρμας

Πεδίο	Παράδειγμα	Περιγραφή
Όνομα	Κουζίνα , Ταμείο , Μπαρ	Φιλικό όνομα για αναγνώριση
Τύπος Σύνδεσης	Βλ. παρακάτω	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
IP Address ή MAC / SN	192.168.1.50 ή 00:11:22:33:44:55	Αναγνωριστικό εκτυπωτή
Τοπική Θύρα Ακρόασης	9100 , 9101 , 9102	Μοναδική θύρα ανά εκτυπωτή
Greek CP737	ON / OFF	

Πεδίο	Παράδειγμα	Περιγραφή
		Κωδικοποίηση για ελληνικούς χαρακτήρες
UTF-8 Mode	ON / OFF	Εναλλακτική κωδικοποίηση Unicode

Tip: Κάθε εκτυπωτής πρέπει να έχει **μοναδική θύρα ακρόασης**. Για πολλαπλούς εκτυπωτές χρησιμοποιήστε π.χ. 9100, 9101, 9102.

6. Τύποι Σύνδεσης

Bluetooth (Sunmi Internal)

Για **ενσωματωμένους εκτυπωτές Sunmi** ή εξωτερικούς Bluetooth εκτυπωτές.

- Τα δεδομένα κωδικοποιούνται σε **Base64** στο επίπεδο της εφαρμογής
- Αποστέλλονται στο **native επίπεδο** της συσκευής για εκτέλεση
- Αναγνωριστικό: Διεύθυνση **MAC** (π.χ. 00:11:22:33:44:55)

Network IP (Ethernet / WiFi)

Για **δικτυακούς εκτυπωτές** συνδεδεμένους μέσω LAN ή WiFi.

- Επικοινωνία μέσω **TCP Raw Sockets**
- Αναγνωριστικό: **IP Address** (π.χ. 192.168.1.50)
- Θύρα εκτυπωτή: συνήθως 9100

Sunmi Cloud

Για **απομακρυσμένους εκτυπωτές** μέσω του Sunmi Cloud API.

- Δεν απαιτεί τοπική δικτυακή σύνδεση με τον εκτυπωτή
- Αναγνωριστικό: **Serial Number (SN)** της Sunmi συσκευής (π.χ. N411228N00603)
- Απαιτεί διαμορφωμένα **Sunmi Cloud credentials** (App ID + App Key)

7. Κωδικοποιήσεις Χαρακτήρων

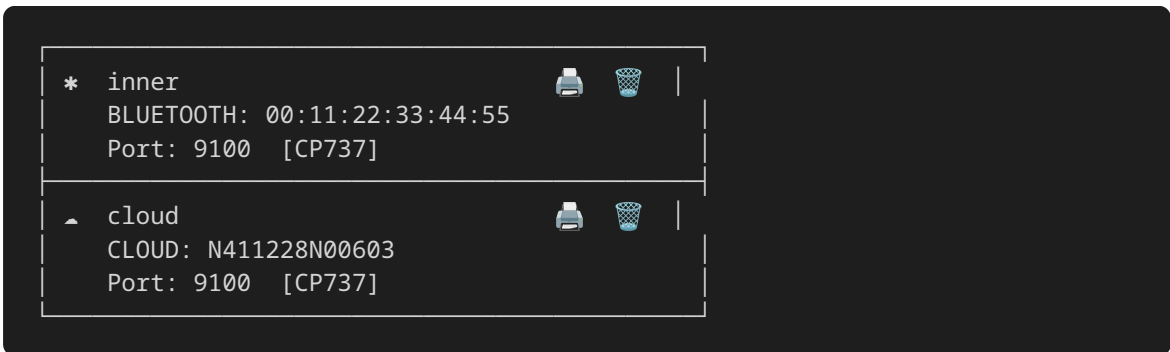
Η σωστή κωδικοποίηση είναι κρίσιμη για την ορθή εκτύπωση **ελληνικών χαρακτήρων**.

Επιλογή	Χρήση
Greek CP737	Εκτυπωτές με παλιό firmware DOS-Greek (πλέον συνηθισμένο)
UTF-8 Mode	Νεότεροι εκτυπωτές με υποστήριξη Unicode

Σημείωση: Ενεργοποιήστε **μόνο έναν** από τους δύο τύπους ανά εκτυπωτή, ανάλογα με το firmware του. Λανθασμένη επιλογή εμφανίζει "σκουπίδια" αντί για ελληνικούς χαρακτήρες.

8. Πίνακας Ενεργών Εκτυπωτών

Η κεντρική οθόνη εμφανίζει **όλους τους εγγεγραμμένους εκτυπωτές** με τα εξής:



Στοιχείο	Περιγραφή
Εικονίδιο πρωτοκόλλου	* Bluetooth, Network, Cloud
Αναγνωριστικό	MAC address, IP, ή SN συσκευής
Port	Τοπική θύρα ακρόασης
Badge κωδικοποίησης	CP737 ή UTF-8
Test Print	Αποστολή δοκιμαστικής εκτύπωσης
Διαγραφή	Αφαίρεση εκτυπωτή από το σύστημα

9. Ρυθμίσεις & Αδειοδότηση

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** (⚙️) για πλήρη παραμετροποίηση.

Τοπικός Server (Multi-Port)



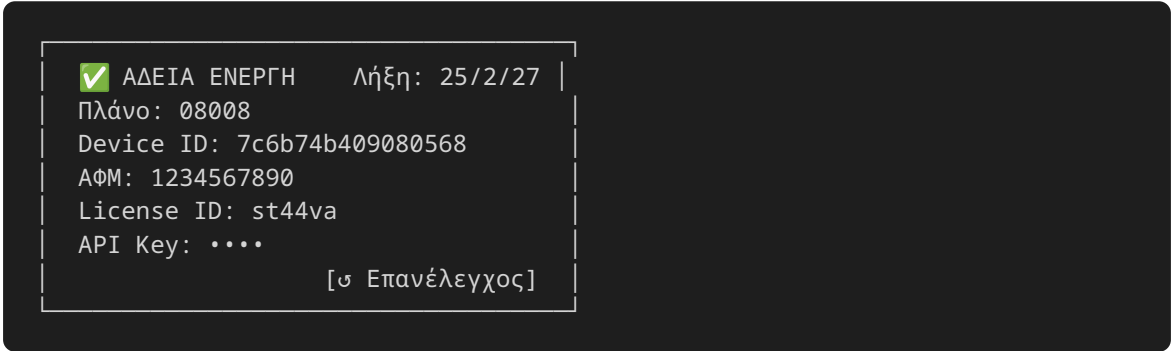
- Εμφανίζει τις ενεργές θύρες TCP
- Κουμπί **Restart** για επανεκκίνηση χωρίς κλείσιμο της εφαρμογής

Sunmi Cloud Settings



Εισάγετε τα credentials από την **Sunmi Developer Console**: - **App ID**: Το μοναδικό αναγνωριστικό της εφαρμογής σας - **App Key**: Το μυστικό κλειδί πρόσβασης στο Sunmi Cloud API

Αδειοδότηση (License)



Πεδίο	Περιγραφή
ΑΦΜ	Το ΑΦΜ της επιχείρησής σας
License ID	Το αναγνωριστικό της άδειας που σας δόθηκε
API Key	Το μυστικό κλειδί αδειοδότησης

Πεδίο	Περιγραφή
Device ID	Αυτόματα από το σύστημα — δεν τροποποιείται

10. Ασφάλεια & Hardware-Locked Άδεια

Το ICS Printer Server υλοποιεί **αυστηρό σύστημα αδειοδότησης** δεσμευμένο στο hardware.

Πώς Λειτουργεί

Στοιχεία Άδειας (ΑΦΜ + License ID + API Key)
↓
Κρυπτογραφική Δέσμευση (Binding)
↓
Device ID (μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής)
↓
✅ Η άδεια λειτουργεί ΜΟΝΟ σε αυτή τη συσκευή

Χαρακτηριστικά Ασφάλειας

- **Hardware-Locked:** Η άδεια συνδέεται κρυπτογραφικά με το Device ID
- **Μη μεταβιβάσιμη:** Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο hardware
- **Ημερομηνία Λήξης:** Εμφανής στην οθόνη ρυθμίσεων
- **Online Επαλήθευση:** Κουμπί "Επανελέγχος" για άμεση επικοινωνία με τον server αδειοδότησης

11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ο Server δεν ξεκινά

- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί την **θύρα 9100**
- Πατήστε **Restart** από τις Ρυθμίσεις → Τοπικός Server

Δεν εκτυπώνει / Ελληνικά χαρακτήρα εμφανίζονται λάθος

- Ελέγξτε την **κωδικοποίηση** του εκτυπωτή (CP737 ή UTF-8)
- Δοκιμάστε την άλλη επιλογή αν εμφανίζονται άγνωστοι χαρακτήρες

Bluetooth εκτυπωτής δεν βρίσκεται

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι **paired** με τη συσκευή Android
- Ελέγξτε ότι το **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένο

Sunmi Cloud δεν συνδέεται

- Επαληθεύστε τα **App ID** και **App Key** στις ρυθμίσεις
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει **πρόσβαση στο internet**
- Ελέγξτε το **SN** (Serial Number) του Cloud εκτυπωτή

Άδεια δεν αναγνωρίζεται

- Πατήστε **Επανέλεγχος** για online επαλήθευση
- Επαληθεύστε τα στοιχεία **AΦM**, **License ID** και **API Key**
- Επικοινωνήστε με την ICS: support-ng@ics.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράμετρος	Τιμή
Default Port	9100 (TCP RAW)
Πρωτόκολλα	TCP Raw Sockets, Bluetooth SPP, Sunmi Cloud API
Πλατφόρμα	Android 7.0+ / Sunmi OS
Κωδικοποιήσεις	Greek CP737, UTF-8
Αρχιτεκτονική	Dependency Injection, Background Service, Kiosk Mode

Downloads

Πλατφόρμα	Σύνδεσμος	Περιγραφή
 Windows	↓ Κατέβασμα για Windows	ICS Printer Server v2.0 — Άμεση λήψη
 Android	↓ Κατέβασμα για Android	ICS Printer Server v2.0 (APK) — Άμεση λήψη
 PDF	Τεχνική Τεκμηρίωση	Πλήρης οδηγός σε μορφή PDF

Ανάπτυξη: Πέτρος Αποστολόπουλος — ICS / Καραφύλλης Συστήματα Πληροφορικής
ICS Technical Dept. N. Greece — support-ng@ics.gr